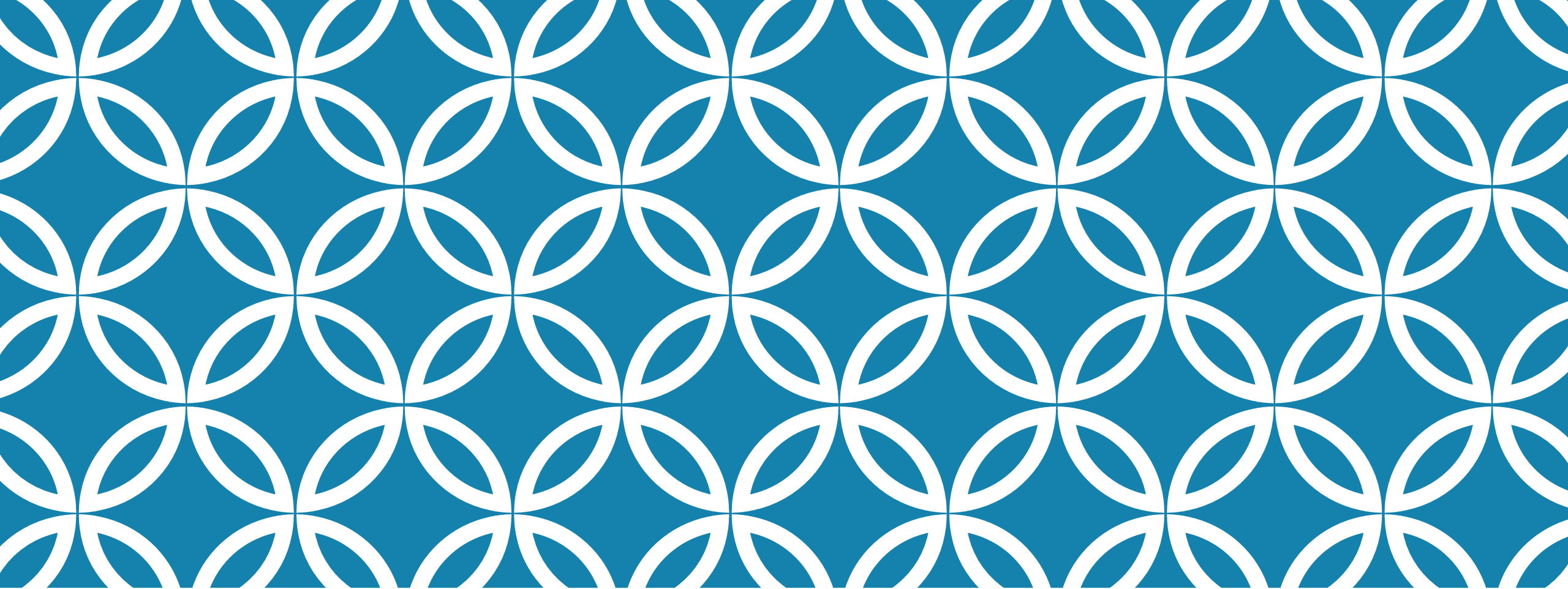




18086/8088

MODOS DE ENDEREÇAMENTO E FORMATO DAS INSTRUÇÕES

Arquitetura de Computadores

CONJUNTO DE INSTRUÇÕES X86 (CISC)

Instruções de tamanho variável (depende do modo de endereçamento)

Instruções com até 2 operandos explícitos (operando da esquerda recebe o resultado)

Múltiplos modos de endereçamento

Registrador-memória (instruções referenciam memória)

Múltiplos ciclos de clock para execução (varia de acordo com o modo de endereçamento)

MODOS DE ENDEREÇAMENTO

1. Imediato
2. Via Registrador
3. Direto
4. Indireto
5. Indireto com Base
6. Indireto com Índice
7. Indireto com Base e Índice

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: IMEDIATO

Operando é uma constante que segue o código da instrução

ADD AL, 0FH

MOV BX, 365

CMP AL, 111B

AND CX, 111

A constante é codificada em 1 ou 2 bytes de acordo com o tamanho do dado da operação

- Enquanto **ADD AL, 0FH** codifica 0FH em 1 byte (por causa do reg AL), **AND CX, 111** codifica 111 (que poderia ser representada em 1 byte) em 2 bytes (por causa do reg CX)

○ **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento pode ter **até 3 bytes**

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: IMEDIATO

A instrução

ADD AX, 4

realiza a seguinte operação: $AX = AX + 4$

ENDEREÇOS MEMÓRIA

	...	
A1000	XX	XX
A1002	05	04
A1004	00	XX
A1006	XX	XX
A1008	XX	XX
A100A	XX	XX

ANTES

AX	00	01
IP	10	02
CS	A0	00

DEPOIS

AX	00	05
IP	10	05
CS	A0	00

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: VIA REGISTRADOR

Operandos são os conteúdos de registradores especificados e, no caso de registradores de dados, podem ter tamanho de um byte ou de dois bytes

MOV CX, DX

AND AL, DL

CMP AX, DX

SUB CL, BL

O **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento é de **2 bytes**

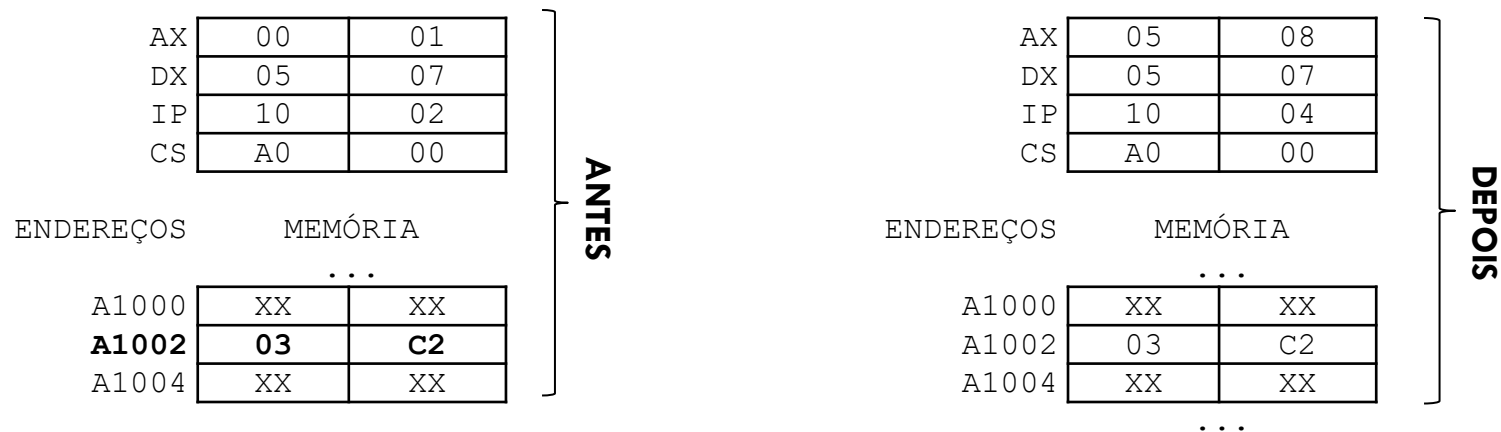
É o modo mais rápido (exige menos ciclos de UCP), pois o código de operação é obtido com um único acesso à memória

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: VIA REGISTRADOR

A instrução

ADD AX,DX

realiza a seguinte operação: $AX = AX + DX$



MODOS DE ENDEREÇAMENTO: VIA REGISTRADOR

Para as instruções

```
mov AX, 10
```

```
mov BX, 10
```

Tamanho das Instruções

- Como cada instrução ocupa 3 bytes, as duas ocupam 6 bytes

Acesso a memória principal antes da execução da operação

- A unidade de controle busca o código da operação (o qual inclui o modo de endereçamento) (1 byte)
- Após a decodificação, a unidade de controle busca a constante 10 código da operação (2 bytes)
- Um total de pelo menos 3 acessos à memória principal (caso a primeira instrução iniciar no banco ímpar, serão 4)

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: VIA REGISTRADOR

Para as instruções

mov AX, 10

mov BX, AX

Tamanho das Instruções

- Primeira ocupa 3 bytes e a segunda 2 bytes, totalizando 5 bytes (redução 16,7% de uso da memória)

Acesso a memória principal antes da execução da operação

- Na primeira instrução, a unidade de controle busca o código da operação (o qual inclui o modo de endereçamento) (1 byte). Após a decodificação, a unidade de controle busca a constante 10 código da operação (2 bytes)
- Na segunda instrução, a unidade de controle busca o código da operação (o qual inclui o modo de endereçamento) (2 bytes)
- Um total de 3 acessos à memória principal (mesmo com a primeira instrução iniciar no banco ímpar, serão 4)

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: DIRETO (OU ABSOLUTO)

Operando localiza-se em um endereço especificado na instrução (imediatamente após o código de operação)

O endereço especificado forma um **deslocamento** a ser adicionado ao valor do registrador base do segmento (**DS**)

CMP AL, NUM	3 bytes
CMP OPERADOR, '*'	5 bytes
SUB AX, [100H]	4 bytes
MOV BX, DIA	3 bytes
AND CHAVE, 9198H	6 bytes

O **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento é de **3 a 6 bytes**

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: DIRETO (OU ABSOLUTO)

Assumindo que FATOR é um rótulo para a posição de memória 4H (deslocamento em relação DS), a instrução

ADD AX, FATOR

realiza a operação

$$\begin{aligned} \text{AX} &= \text{AX} + [\text{DS}:4\text{H}] \\ &= \text{AX} + [0100\text{H}:0004\text{H}] \\ &= \text{AX} + [01004\text{H}] \\ &= \text{AX} + 0301\text{H} \end{aligned}$$

MEMÓRIA PRINCIPAL

ENDEREÇOS	DADOS (2 BYTES)	
01000	XX	XX
01002	XX	XX
01004	01	03
...		
A1000	XX	XX
A1002	05	0A
A1004	10	XX
A1006	XX	XX
A1008	XX	XX
A100A	03	02
...		

REGISTRADORES

ANTES DA INSTRUÇÃO

AX	00	01
IP	10	02
CS	A0	00
DS	01	00

DEPOIS DA INSTRUÇÃO

AX	03	02
IP	10	05
CS	A0	00
DS	01	00

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO

Operando localiza-se em um endereço apontado por um registrador **base** ou **índice**, como **BX**, **BP**, **SI** ou **DI**

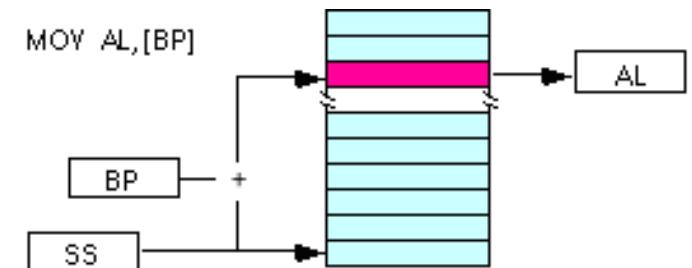
O tamanho do dado que está na memória é definido pelo tamanho do registrador que **não** faz parte do endereçamento

`MOV AX, [BX]`; copia 2 bytes de `DS:BX` para `AX`

`MOV AL, [BP]`; copia 1 byte de `SS:BP` para `AL`

`CMP [SI], DX`; compara `DS:SI` (2 bytes) com `DX`

`SUB CX, [DI]`; subtrai `DS:DI` (2 bytes) de `CX`



O **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento é de **2 bytes**

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO

A instrução

ADD AX, [BX]

realiza a seguinte operação

$$\begin{aligned} \text{AX} &= \text{AX} + [\text{DS}:\text{BX}] \\ &= \text{AX} + [0100\text{H}:0004\text{H}] \\ &= \text{AX} + [01004\text{H}] \\ &= \text{AX} + 0301\text{H} \end{aligned}$$

MEMÓRIA PRINCIPAL

ENDEREÇOS	DADOS (2 BYTES)	
01000	XX	XX
01002	XX	XX
01004	01	03
01006	XX	XX
01008	XX	XX
...		
A1000	XX	XX
A1002	03	07
A1004	XX	XX
...		

REGISTRADORES

ANTES DA INSTRUÇÃO	AX	00	01
	BX	00	04
	IP	10	02
	DS	01	00
	CS	A0	00

DEPOIS DA INSTRUÇÃO	AX	03	02
	BX	00	04
	IP	10	04
	DS	01	00
	CS	A0	00

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO

No caso da instrução não permitir identificar o tamanho do dado na memória

Nestas situações deve-se utilizar o prefixo PTR (*pointer*) precedido pelo tamanho do dado (*word, byte*)

INC WORD PTR [BP] ; incrementa o valor de 2 bytes em SS:BP

INC BYTE PTR [BP] ; incrementa o valor de 1 byte em SS:BP

Alguns montadores aceitarão também sem o prefixo PTR, mas outros acusarão um erro

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO

Apesar de implicitamente cada registrador utilizado para endereçamento indireto estar atrelado a um segmento, é possível forçar que o endereçamento seja realizado em um segmento diferente

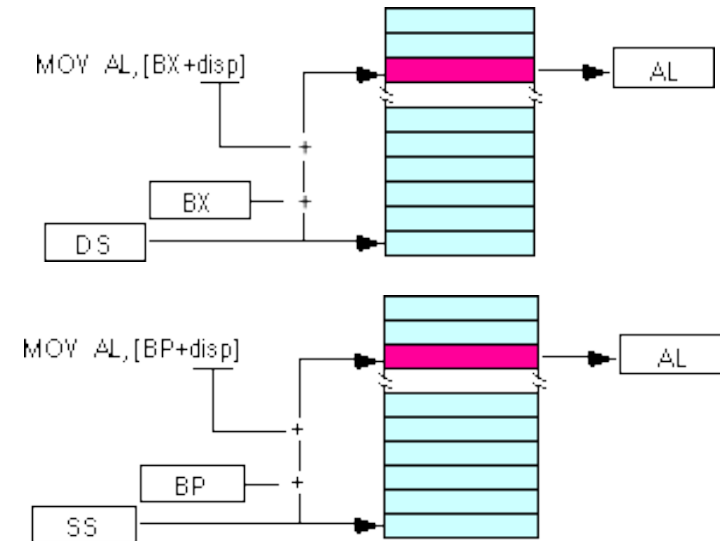
Para forçar um segmento diferente, deve-se colocar o registrador de segmento a ser acessado seguido pelo caractere :

<code>MOV AX, DS:[BP];</code>	copia 2 bytes de <code>DS:BP</code> para AX
<code>MOV AL, SS:[BX];</code>	copia 1 byte de <code>SS:BX</code> para AL
<code>CMP ES:[SI], DX;</code>	compara <code>ES:SI</code> (2 bytes) com DX
<code>SUB CX, SS:[DI];</code>	subtrai <code>SS:DI</code> (2 bytes) de CX

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO COM BASE

Operando localiza-se em um endereço especificado pela soma de um registrador de segmento (multiplicado por 16), um registrador interno de 16 bits (**BX** ou **BP**) e um deslocamento de 8 ou de 16 bits

<code>MOV AX, [BX]+8</code>	3 bytes
<code>MOV AX, [BX][8]</code>	3 bytes
<code>MOV AX, 8[BX]</code>	3 bytes
<code>MOV AX, [BX+800]</code>	4 bytes
<code>MOV ES:[BP+45H], CX</code>	4 bytes
<code>MOV ES:[BP+1234H], CL</code>	5 bytes



○ **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento é de **3** a **5 bytes**

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO COM BASE

A instrução

ADD AX, [BX+2]

realiza a operação

$$\begin{aligned} \text{AX} &= \text{AX} + [\text{DS}:\text{BX}+2] \\ &= \text{AX} + [0100\text{H}:0006\text{H}] \\ &= \text{AX} + [01006\text{H}] \\ &= \text{AX} + 0301\text{H} \end{aligned}$$

MEMÓRIA PRINCIPAL

ENDEREÇOS	DADOS (2 BYTES)	
01000	XX	XX
01002	XX	XX
01004	XX	XX
01006	01	03
01008	XX	XX
...		
A1000	XX	XX
A1002	03	47
A1004	02	XX
...		

REGISTRADORES

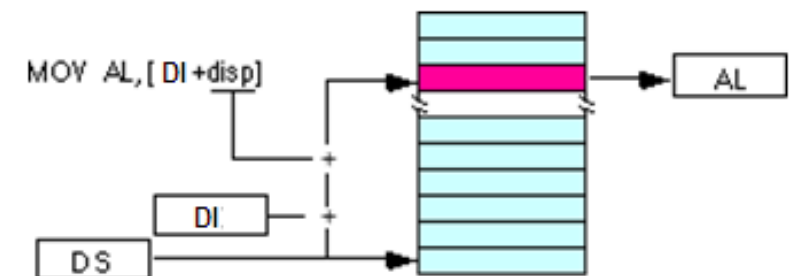
ANTES DA INSTRUÇÃO	AX	00	01
	BX	00	04
	IP	10	02
	DS	01	00
	CS	A0	00

DEPOIS DA INSTRUÇÃO	AX	03	02
	BX	00	04
	IP	10	05
	DS	01	00
	CS	A0	00

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO COM ÍNDICE

Operando localiza-se em um endereço especificado pela soma de um registrador de segmento, um registrador índice (**SI** ou **DI**) e um deslocamento de 8 ou 16 bits

<code>MOV AX, [SI]+8</code>	3 bytes
<code>CMP [SI+8], DI</code>	3 bytes
<code>ADD AX, [DI+800]</code>	4 bytes
<code>MOV SS:[SI+45H], CX</code>	4 bytes
<code>MOV SS:[DI+1234H], CL</code>	5 bytes



Similar ao modo de endereçamento indireto com base, o **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento é de **3 a 5 bytes**

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO COM ÍNDICE

A instrução

ADD AX, [DI + 2]

realiza a operação:

$$\begin{aligned} \text{AX} &= \text{AX} + [\text{DS}:\text{DI}+2] \\ &= \text{AX} + [0100\text{H}:0006\text{H}] \\ &= \text{AX} + [01006\text{H}] \\ &= \text{AX} + 0301\text{H} \end{aligned}$$

MEMÓRIA PRINCIPAL

ENDEREÇOS	DADOS (2 BYTES)	
01000	XX	XX
01002	XX	XX
01004	XX	XX
01006	01	03
01008	XX	XX
...		
A1000	XX	XX
A1002	03	45
A1004	02	XX
...		

REGISTRADORES

ANTES DA INSTRUÇÃO	AX	00	01
	DI	00	04
	IP	10	02
	DS	01	00
	CS	A0	00

DEPOIS DA INSTRUÇÃO	AX	03	02
	DI	00	04
	IP	10	05
	DS	01	00
	CS	A0	00

MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO COM BASE E ÍNDICE

Operando localiza-se em um endereço especificado pela soma de um registrador de segmento, dois registradores internos e um deslocamento opcional de 8 ou 16 bits

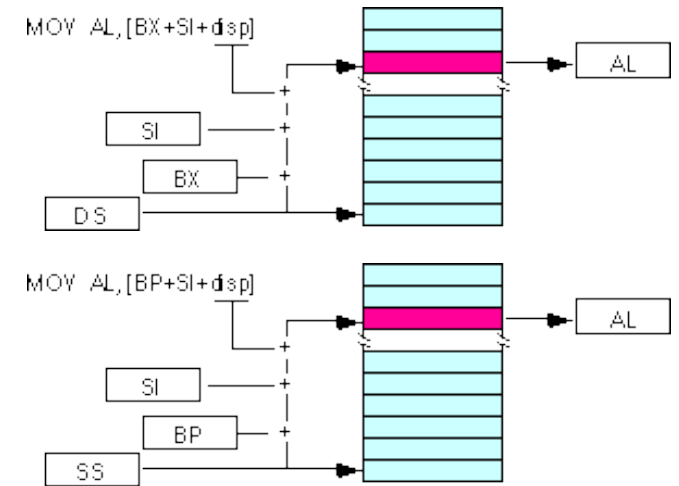
`MOV [BX + DI], AX` 3 bytes

`DEC WORD PTR [BP + SI]` 3 bytes

`AND AX, [BP + DI + 45H]` 4 bytes

`SUB AX, [BX + SI + 1234H]` 5 bytes

O **tamanho das instruções** com este modo de endereçamento é de **3 a 5 bytes**



MODOS DE ENDEREÇAMENTO: INDIRETO COM BASE E ÍNDICE

A instrução

ADD AX, [BX+DI+6]

realiza a operação

$$\begin{aligned} \text{AX} &= \text{AX} + [\text{DS}:\text{BX}+\text{DI}+6] \\ &= \text{AX} + [0100\text{H}:2+4+6] \\ &= \text{AX} + [0100\text{H}:000\text{CH}] \\ &= \text{AX} + [0100\text{CH}] \\ &= \text{AX} + 0301\text{H} \end{aligned}$$

MEMÓRIA PRINCIPAL

ENDEREÇOS	DADOS (2 BYTES)	
01008	XX	XX
0100A	XX	XX
0100C	01	03
0100E	XX	XX
...		
A1000	XX	XX
A1002	03	41
A1004	06	XX
...		

REGISTRADORES

ANTES DA INSTRUÇÃO	AX	00	01
	BX	00	02
	DI	00	04
	IP	10	02
	DS	01	00
	CS	A0	00

DEPOIS DA INSTRUÇÃO	AX	03	02
	BX	00	02
	DI	00	04
	IP	10	05
	DS	01	00
	CS	A0	00

MODOS DE ENDEREÇAMENTO

Se escolhermos um ou nenhum item de cada coluna de forma que obtenhamos pelo menos um item, temos um modo de endereçamento de memória 8086 válido

Desloc	[BX]	[SI]
	[BP]	[DI]

A combinação de qualquer dos elementos das 3 colunas é chamada de Endereço Efetivo (*Effective Address*)

- É qualquer operando que referencia a memória

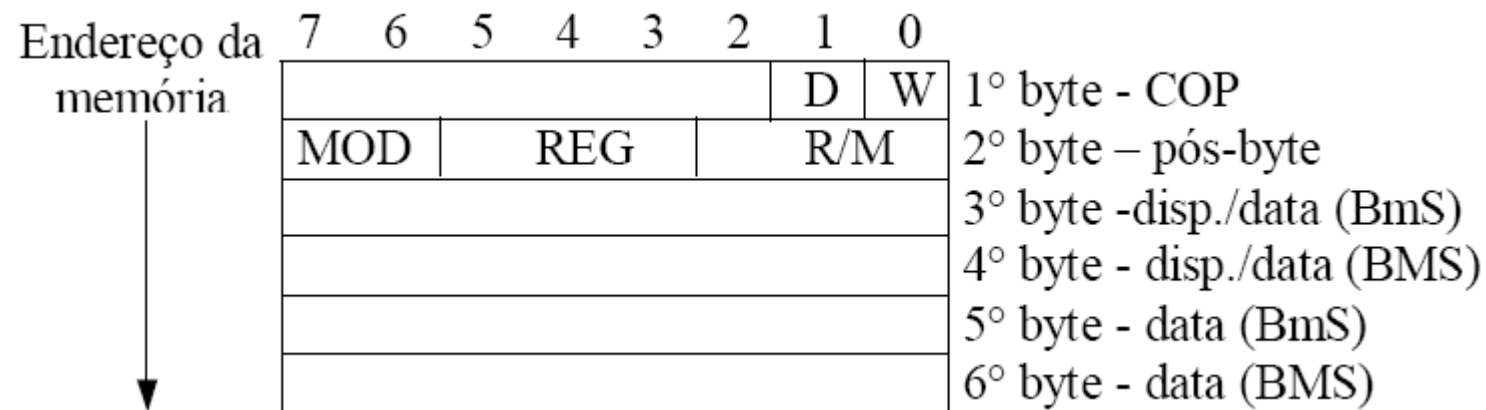
CÁLCULO DO ENDEREÇO EFETIVO

Endereçamento	Ciclos de Clock
Deslocamento (DIRETO)	6
Base ou Índice (INDIRETO)	5
Deslocamento + (Base ou Índice)	9
Base + Índice (BP + DI, BX + SI)	7
Base + Índice (BP + SI, BX + DI)	8
Base + Índice + Deslocamento (BP + DI, BX + SI)	11
Base + Índice + Deslocamento (BP + SI, BX + DI)	12

- Adicionar 4 ciclos para operandos de 16 bits em endereços ímpares
- Adicionar 2 ciclos para segmentos sobrescritos

FORMATO DE INSTRUÇÕES

Tamanho das instruções podem variar de 1 a 6 bytes



O significado dos bits depende da instrução e o modo de endereçamento

FORMATO DA INSTRUÇÃO

Os códigos de operação (COP) do 8086 podem ter 6, 7, ou 8 bits

- *d(irection)* bit: utilizado para instruções que utilizam registradores (definido em REG) como um dos operandos
 - 1 = registrador é o destino
 - 0 = registrador é a fonte
- *w(idth)* bit: utilizado para distinguir operandos do tipo byte(0)/word(1)

COP de 7 bits não utilizam o bit ***d***, e COP de 8 bits não utilizam ***d*** e nem ***w***

FORMATO DA INSTRUÇÃO

MOD	REG	R/M
-----	-----	-----

O segundo byte de algumas instruções é dividido em 3 campos: REG, MOD e R/M

O campo REG (3 bits), juntamente com o bit w, especifica um operando registrador

- Se existe somente um registrador operando, o bit d especifica se ele é fonte ou destino
- Se existem 2 registradores, REG especifica o registrador destino

REG	w = 0	w = 1
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	CH	BP
110	DH	SI
111	BH	DI

FORMATO DA INSTRUÇÃO



O campo MOD (2 bits) pode ter 4 valores diferentes: os 3 primeiros selecionam o deslocamento nos modos de endereçamento de memória. O quarto seleciona um registrador

MOD	Significado
00	O campo R/M indica um modo de endereçamento de memória indireta por registrador ou de base/indexado (veja a codificação para R/M) a não ser que o campo r/m contenha 110. Se MOD=00 e R/M=110, os campos MOD e R/M indicam endereçamento apenas por deslocamento (direto).
01	O campo R/M indica um modo de endereçamento indexado ou base/indexado/deslocamento. Há um deslocamento de 8 bits com sinal seguindo o byte MOD/REG/RM.
10	O campo R/M indica um modo de endereçamento indexado ou base/indexado/deslocamento. Há um deslocamento de 16 bits com sinal (no modo 16 bits) seguindo o byte MOD/REG/RM.
11	O campo R/M indica um registrador e usa a mesma codificação do campo REG.

FORMATO DA INSTRUÇÃO

MOD	REG	R/M
-----	-----	-----

O campo R/M (Registrador ou Memória)(3 bits) indica o segundo registro (quando MOD=1 1) ou o tipo de endereçamento de memória (através de uma combinações de registradores base e índice e deslocamento)

No caso de haver um segundo registro, este se codifica da mesma forma que o campo REG.

FORMATO DA INSTRUÇÃO

MOD	REG	R/M
-----	-----	-----

Segmento por default (implícito)	R/M	MOD				
		00	01	10	11	
		<u>Base indexada</u>	<u>Base Indexada com deslocamento</u>		W=0	W=1
DS	000	[BX+SI]	[BX+SI+DISP8]	[BX+SI+DISP16]	AL	AX
DS	001	[BX+DI]	[BX+DI+DISP8]	[BX+DI+DISP16]	CL	CX
SS	010	[BP+SI]	[BP+SI+DISP8]	[BP+SI+DISP16]	DL	DX
SS	011	[BP+DI]	[BP+DI+DISP8]	[BP+DI+DISP16]	BL	BX
<u>Indireto a registrador</u>		<u>Indireto com deslocamento</u>				
DS	100	[SI]	[SI+DISP8]	[SI+DISP16]	AH	SP
DS	101	[DI]	[DI+DISP8]	[DI+DISP16]	CH	BP
=>	110	<u>Direto:</u> [DISP16] por DS	[BP+DISP8] por SS	[BP+DISP16] por SS	DH	SI
DS	111	[BX]	[BX+DISP8]	[BX+DISP16]	BH	DI

CÁLCULO DO ENDEREÇO EFETIVO (EA)

